

山东大学____学年____学期 概率论与数理统计作业卷（九）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设总体 $X \sim U(0, \theta]$, $\theta > 0$ 为未知参数, 样本观测值为 0.3, 0.8, 0.27, 0.35, 0.62, 0.55, 则 θ 的矩估计量为_____

2. 为检验某种自来水消毒设备效果, 现从消毒后的水中随机抽取 50 升, 化验每升水中大肠杆菌的个数 (设一升水中大肠杆菌个数服从参数为 λ 的泊松分布), 化验结果如下:

大肠杆菌个数/升	0	1	2	3	4	5	6
升数	17	20	10	2	1	0	0

则据此可得 λ 的最大似然估计值为_____

3. 设两个独立总体 X 和 Y 的均值都为 μ , 方差都为 σ^2 , 现分别从中抽取容量为 n_1, n_2 的两组样本, 样本均值分别为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 记 $T = a\bar{X} + b\bar{Y}$, 为使 T 成为 μ 的无偏估计, 且使 T 的方差达到最小, 则

$a =$ _____, $b =$ _____

4. 某厂生产的 100 瓦灯泡的使用寿命 $X \sim N(\mu, 100^2)$ (单位: 小时)。现从一批灯泡中随机抽取 5 只测得它们的使用寿命如下: 1455, 1502, 1370, 1610, 1430。由此可得这批灯泡平均使用寿命 μ 的置信度为 95%的置信区间为_____ (已知 $\mu_{0.25} = 1.96$)

二、选择题

1. 设总体 $X \sim U(0, \theta]$, $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 则 θ 的最大似然估计为 ()

(A) $\max(X_1, \dots, X_n)$ (B) $\min(X_1, \dots, X_n)$ (C) $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (D) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

2. 已知总体 X 的数学期望为 $EX=0$, 方差为 $DX=\sigma^2$, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的一组简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则下列属于 σ^2 的无偏估计量是()

(A) $n(\bar{X})^2 + S^2$ (B) $\frac{1}{2}[n(\bar{X})^2 + S^2]$ (C) $\frac{n}{3}(\bar{X})^2 + S^2$ (D) $\frac{1}{4}[n(\bar{X})^2 + S^2]$

3. 设 X_1, X_2 是取自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的两个样本, 下列四个无偏估计中较优的是 ()

(A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ (B) $\hat{\mu}_2 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$ (C) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ (D) $\hat{\mu}_4 = \frac{4}{7}X_1 + \frac{3}{7}X_2$

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, $DX = \sigma^2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则下列论断成立的是()

(A) S 是 σ 的无偏估计 (B) S 是 σ 的最大似然估计 (C) S 是 σ 的一致估计 (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立

三、计算、证明题

1. 设总体 X 服从二项分布 $B(m, p)$, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的样本, 求未知参数 m 和 p 的矩估计。

2. 设总体 X 有概率密度 $p(x) = \begin{cases} \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $a > 0$ 是待估参数, $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的样本,

(1) 求 a 的矩估计; (2) 求 a 的最大似然估计。

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 是 X 的一组样本, 试证 $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)$ 和

$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ 都是总体期望 μ 的无偏估计, 并比较哪一个更有效?

4. 冷抽铜丝的折断力服从正态分布。从一批钢丝中任取 10 根测它们的折断力(单位: 千克)如下: 578, 572, 570, 568, 572, 570, 570, 596, 584, 572。求方差 σ^2 和标准差 σ 的 90%的置信区间。

已知 $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(9) = \chi_{0.05}^2(9) = 16.919$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(9) = \chi_{0.95}^2(9) = 3.325$